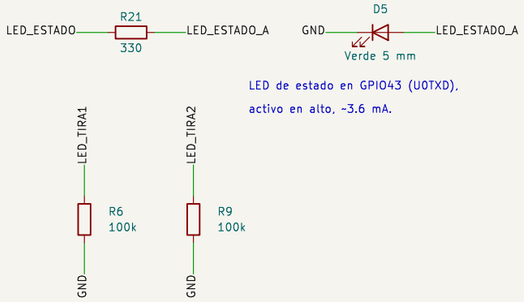
MICROCONTROLADOR

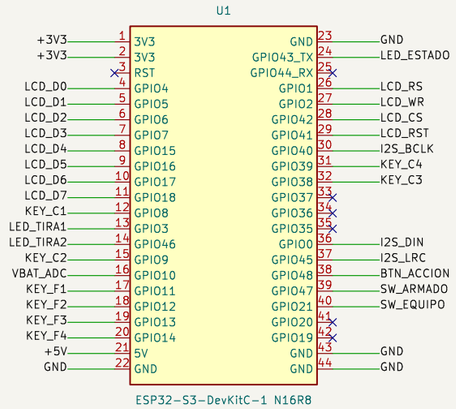


LED de estado en GPIO43 (U0TXD),

activo en alto, ~3.6 mA.

Pull-downs de los datos

de las tiras LED.



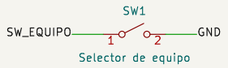
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

GPIO1 y GPIO2 son ADC1: leen el touch resistivo compartido con LCD_RS y LCD_WR.

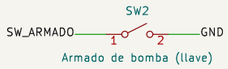
GPIO35-37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43 (U0TXD) maneja D5; GPIO44 libre (lo maneja el puente USB-UART).
GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: solo llevan entradas de alta impedancia (DIN, LRC y la entrada de U5 con 100k a GND).
GPIO48 maneja el LED RGB de la tarjeta v1.1: el boton solo lo lee como entrada.

Toda entrada digital lleva pull-up externo de 10k. GPIO45 no debe llevar pull-up: en alto el arranque fija la flash a 1.8 V.

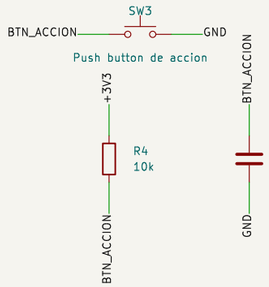
ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON



Selector de equipo



Armado de bomba (llave)

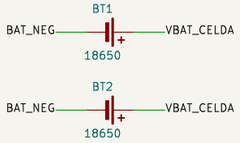


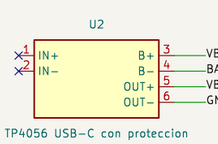
Push button de accion

Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

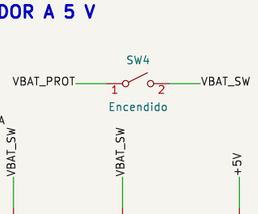
Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul.

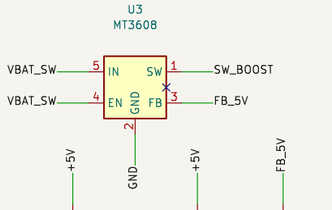
ALIMENTACION (OPCION B): 1S2P 18650, CARGA USB-C, ELEVADOR A 5 V





TP4056 USB-C con proteccion





Carga por el USB-C del TP4056 (IN+/IN- son su conector).

D4 es el diodo del elevador y bloquea el retorno del USB del DevKit.
R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

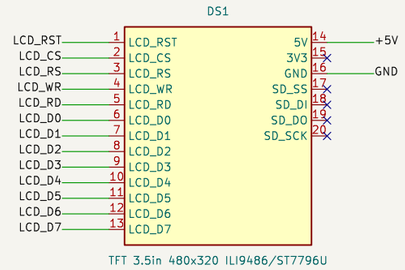
Consumo estimado ~0.9 A de bateria con tiras al 50%:
unas 6.8 h nominales. Limitar tiras a 300 mA (MT3608).

MT3608: Vout = 0.6 V x (1 + R15/R16) = 5.2 V en el riel, con FB despues de D4.

EN a VIN. L1 con corriente de saturacion de 3 A o mas.

OPCION B: diseno discreto con TP4056, interruptor y MT3608 (alternativa a la opcion A).

PANTALLA TFT 3.5in PARALELA 8 BITS CON TOUCH



TFT 3.5in 480x320 ILI9486/ST7796U



LCD_RD fijo en alto (solo escritura).
Pasar a un GPIO libre para leer el ID

del driver. 3V3 y microSD sin usar.

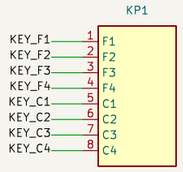
Touch: 4 hilos resistivos multiplexados con RS, WR y dos lineas de datos

(cuales depende del lote; confirmar con el diagnostico de MCUFRIEND_kbv).

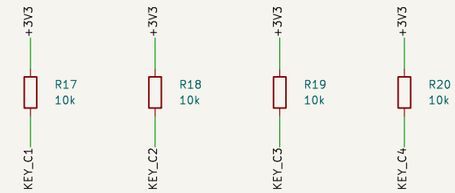
TECLADO 4x4

Filas como salidas, columnas como entradas con pull-up externo (R17 a R20).

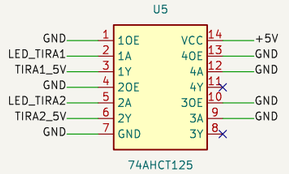
El firmware no activa pull-ups internos.



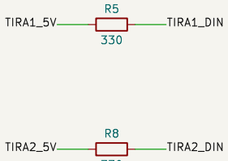
Teclado membrana 4x4

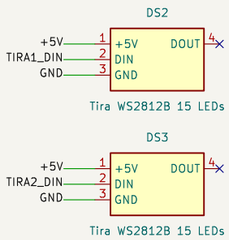


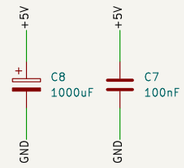
SALIDAS: TIRAS LED RGB Y AUDIO



74AHCT125

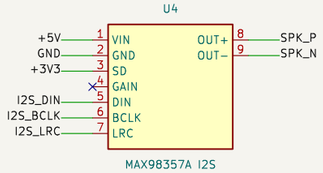




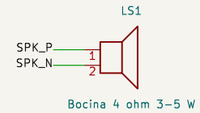


Tiras direccionables WS2812B de 5 V, una por linea de datos (RMT del ESP32-S3). U5 sube los datos de 3.3 V a 5 V. C7 junto a U5.
R5/R8 de 330 ohm junto a la entrada DIN de cada tira. C8 junto a las tiras. R6/R9 (bloque del micro) mantienen los datos en bajo en el arranque.

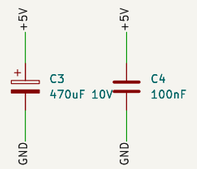
Supuesto: 15 LEDs por tira (25 cm de tira de 60 LEDs/m). Hasta 0.9 A por tira en blanco; el firmware limita las dos a 600 mA en total.



MAX98357A I2S



Bocina 4 ohm 3-5 W



Audio: MAX98357A por I2S, 3.2 W en 4 ohm a 5 V. SD a 3V3 mezcla L+R, GAIN abierto = 9 dB. C3 y C4 junto al modulo.

Alimentacion opcion B: TP4056 + MT3608 discreto
Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela

Sheet: /
File: airsoft_tool_opcion_B.kicad_sch

Title: Herramienta multiproposito para airsoft

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: v0.7-B**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1